

VERİLERİ GÖRSELLEŞTİRİYORUM

MATEMATİK | 5. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Veri okuryazarlığı, bilgiyi anlamlandırmak, doğru yorumlamak ve kararlar almak için önemli bir beceridir. Senaryonun amacı, öğrencilerin araştırma konusuna uygun veri seti oluşturmalarını ve verileri görselleştirirken doğru araçları belirlemelerini sağlamaktır. Bu kapsamda öğretmen, oyunlaştırma web araçlarını, grafik ve tablolama araçlarını kullanarak öğrencilerin ön öğrenmelerine yönelik etkinlikler hazırlar. Bu etkinlikler, öğrencilerin aileleriyle eğlenceli zaman geçirmelerine ve finansal okuryazarlık becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunur.

Öğretmen, dijital pano ya da post-it oluşturma araçlarını kullanarak öğrencilerin veri görselleştirme araçlarıyla ilgili fikirlerini alır ve derslere aktif bir şekilde katılmalarını sağlar. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve bu Kurumun haber bülteninden aldığı veriler ile hazırladığı etkinlikte öğrencilerden grafik ve tablolama araçlarını kullanarak istenen adımları iş birliği içerisinde gerçekleştirmelerini ister. Yapılan çalışmaları grup değerlendirme formu ile değerlendirir. Öğrenciler, etkinlik sonrasında aynı verinin farklı temsil biçimlerini karşılaştırır ve bu veri setine uygun görselleştirme biçimi belirlemenin önemini fark eder. Grafiklerin bir soruyu cevaplamayı kolaylaştırdığını ve verilerin görsel bir temsili olduğunu göstermek için öğretmen uzun cevaplı sorular kullanarak bir çalışma hazırlar. Bu çalışmada öğrencilerden grup içinde sorulara çözüm bulmalarını ister. Öğretmen senaryoda iş birlikli, bağlam temelli ve teknoloji destekli öğrenme yaklaşımlarını kullanarak öğrencilerin anlamlı öğrenmelere ulaşacakları bir öğrenme süreci geçirmelerini sağlar. Son derste gerçek yaşam durumlarını içeren (olimpiyat madalya sayısı, su tüketimi ve bütçe yönetimi) soruların yer aldığı çalışma kâğıdını öğrenciler bireysel olarak çözerken öğretmen süreçte onlara rehberlik eder.

Anahtar Kavramlar

Sütun grafiği, Daire grafiği, Veri

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.5.5.1. Kategorik veri ile çalışabilme ve veriye dayalı karar verebilme
  - e) Veri görselleştirme aracını (sıklık tablosu, sütun grafiği, daire grafiği, nokta grafiği gibi) seçme gerekçelerini belirtir.
  - f) Toplanan veriyi uygun görselleştirme aracı ile analiz eder.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Verilerin görselleştirilmesinde daire grafiğinin kullanım amacını fark eder.
- Verileri görselleştirmek için uygun web araçlarını belirler ve bu araçları kullanarak veri setini analiz eder.
- Hazır veri kaynaklarını kullanarak uygun veri görselleştirme aracı (sıklık tablosu, sütun grafiği, daire grafiği, nokta grafiği gibi) ile analiz eder.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D2.3. Aile içi iletişimi güçlendirmek
- D3.3.2. Doğru ve güvenilir bilgiyi ayırt eder.
- D3.4. Çalışmalarda aktif rol almak
- D16.3. Görev bilincine sahip olmak

Beceriler Çerçevesi

- KB3.1. Karar verme becerisi
- KB2.18. Tartışma becerisi
- MAB4.2. Verileri toplama ve analize hazırlama
- MAB5.1. Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma
- E3.6. Analitik düşünme
- E3.7. Sistematik olma
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB1.2. Bilgiyi toplama
- OB2.6. İletişim kurma ve paylaşma
- OB2.7. Dijital araçlarla iş görme
- OB3.2. Para yönetimini sağlama
- OB7.4. Verileri düzenleme ve işleme

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Bağlam temelli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrencileri iş birlikli çalışabilmeleri için gruplara ayırır.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak için etkinlikler tasarlar.
- Teknoloji destekli öğrenme ortamı oluşturur ve teknolojinin aktif kullanımını gerçekleştirir.
- Ekte verilen çalışma ve etkinlik sayfalarını öğrenciler ile paylaşır.
- Ders öncesi tamamlanması istenen çalışmaları EBA'dan öğrencilere gönderir.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Grup çalışmalarında aktif rol üstlenir.
- Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirir.
- Teknolojik araçları amacına uygun olarak etkin bir şekilde kullanır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Oyunlaştırma web araçları
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Grafik ve tablolama araçları
- Etkileşimli beyaz tahta araçları
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçları



Öğretim Materyalleri

- Para dedektifi yarışma yönergesi ve tablosu
- Sütun ve daire grafiği oluşturuyorum etkinlik kâğıdı



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilerin ön bilgilerini gözden geçirmeleri için sütun grafiği konusunun anlatıldığı Sütun Grafiği ve sütun grafiklerinin özelliklerinin açıklandığı Sütun Grafiği Neden Tercih Edilir? konu anlatımlarını öğrencilere EBA'dan çalışma olarak gönderir. Çalışmanın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler. EBA çalışmalar, dijital çalışmalar sekmesinden öğrencilerin çalışmalarını takip eder. Öğretmen, oyunlaştırma web aracı ile oluşturulmuş Para Dedektifleri oyununu EBA'dan öğrenciler ile paylaşır (Ek-1). Para dedektifleri yarışma yönergesi ve etkinliğinin çıktısını alır, öğrencilere dağıtır (Ek-2). Öğrencilerden yarışma ve etkinliği 1. derse kadar tamamlamalarını ister.

1 ve 2. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, ders öncesinde tamamlamalarını istediği yarışma ile ilgili düşüncelerini öğrenmek için öğrencilere aşağıdaki soruları sorarak onları derse hazırlar:

- Yarışmayı oynarken eğlenceli zaman geçirdiniz mi?
- Yarışmayı kimlerle oynadınız?
- Para hakkında yeni bilgiler öğrendiniz mi?

Öğretmen öğrencileri 3-4 kişilik heterojen gruplara ayırır (Gruptaki öğrenci sayısı belirlenirken sınıftaki bilgisayar sayısı dikkate alınabilir.). Öğrenciler etkinlikte çizdikleri tablo ve grafikleri grup arkadaşlarıyla incelerler. İnceleme sonunda grup içinde karar vererek bir nokta ve bir sütun grafiği seçerler. Öğretmen, etkileşimli beyaz tahta araçları ile oluşturduğu Veri Tablosu şablonunun bağlantısını her bir grup ile paylaşır. Gruplardaki öğrencileri etkileşimli beyaz tahtada birlikte çalışmaları için yönlendirir (Her bir grup seçtiği grafiklerdeki verileri paylaşılan bağlantıya işleyerek kendi grafiklerini oluşturur.). Öğrenciler seçilen verileri kullanarak kendi grafiklerini oluştururlar. Oluşturulan grafikleri inceler ve karşılaştırırlar. Öğretmen de grupları gezerek öğrencilerin çalışmalarını gözlemler. Öğretmen aşağıdaki soruları sırası ile gruplara sorar:

- Yarışmada en yüksek puanı kim aldı? Sizce bu soruyu cevaplamak için hangi grafik en uygundur?
- Her bir yarışmacı kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Sizce bu soruyu en iyi hangi grafik gösterir?
- Her bir yarışmacı tüm soruların kaçta kaçını doğru cevaplamıştır? Nokta ve sütun grafiği bu soruyu cevaplamak için yeterli midir?

Öğrenciler sorular üzerinde grupça düşünüp karar verirler. Öğretmen, grupların cevaplarını sırası ile dinler. Bu sorularla öğretmen, öğrencilere farklı grafik türlerinin aynı veri ile ilgili farklı bilgileri anlattığını gösterir. Öğrenciler ise son soruda yeni bir grafik türüne ihtiyaç duyduklarını fark eder. Öğrenci grupları dijital pano ya da post-it oluşturma araçları ile oluşturulmuş Neler Biliyorum? etkinliğinde bulunan aşağıdaki soruları sırası ile yanıtlarlar:

- Verileri görselleştirmek neden önemlidir?
- Sütun grafiği çizerken nelere dikkat etmeliyiz?
- Nokta grafiğinin dezavantajları neler olabilir?
- Sıklık tablosu oluştururken nelere dikkat etmeliyiz?
- Daire grafiği hakkında neler biliyorsunuz?

Soruları yanıtlarken grupça karar verirler. Öğretmen süreci gözlemler. Tüm sorular yanıtlandıktan sonra öğretmen, etkileşimli tahtada etkinliği açar ve verilen cevapları öğrencilerle paylaşır. Cevaplar öğrencilerin veri görselleştirme araçları hakkındaki fikirlerini yansıtır, sınıfça bu fikirler üzerine konuşurlar. Öğretmen, eklemek veya düzeltmek istediği yerlerde müdahale eder. Öğrenciler, ders öncesinde hazırladıkları tablo ve grafiklerde eksiklikleri varsa tamamlayarak hatalı çizimlerini düzeltirler.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Bir olay, konu ve durum ile ilgili ulaşılan bilgileri kaydetmek, Verileri toplamak ve analize hazırlamak, Veriyi tablo olarak biçimlendirmek, Grup iletişimine katılmak, Dijital araçlar aracılığıyla etkileşimde bulunmak ve iş birliği yapmak

Ders Öncesi

Öğretmen "Sütun ve Daire Grafiği Oluşturuyorum" etkinlik kâğıdının çıktısını alır (Ek-3).

3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, etkileşimli tahtada Türkiye İstatistik Kurumu web sitesini açar ve kurum hakkında öğrencilere kısaca bilgi verir: "TÜİK ülkemize ait çeşitli bilgileri toplar, topladığı bu bilgilerle hesaplamalar yapar ve sonuçlarını açıklar. Ayrıca diğer kurumlara ve uluslararası kuruluşlara istatistik üretimi konusunda yardımcı olur." bilgisini verir. İlgilendikleri konularla ilgili TÜİK web sitesindeki içeriklere nasıl ulaşabileceklerini Bilgiye Nasıl Erişilir? bölümü aracılığıyla anlatır. Öğrenci gruplarına TÜİK haber bülteninden alınmış verilerin yer aldığı "Sütun ve Daire Grafiği Oluşturuyorum" etkinlik kâğıtlarını dağıtır (Ek-3). Bu verileri kullanarak grafik ve tablolama araçları ile sıklık tablosu, sütun ve daire grafiği oluşturmalarını gruplardan ister. Öğretmen, öğrencilere grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçlarıyla hazırlanan Grup Değerlendirme Formu ile çalışmalarını değerlendireceğini söyler ve değerlendirme kriterlerini açıklar (Ek-4). Öğrencilerden oluşturdukları grafikleri belirledikleri grup ismi ile kaydetmelerini ve EBA'dan paylaşmalarını ister. Etkinlik tamamlandıktan sonra değerlendirme sonuçlarını gruplar ile paylaşır.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel araç ve teknolojiyi kullanmak, Ekip (takım) çalışması yapmak ve yardımlaşmak, Veriyi tablo olarak biçimlendirmek, Sistematik olma, Dijital araçlar aracılığıyla etkileşimde bulunmak ve iş birliği yapmak

4. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, bir önceki derste tamamlanan ve EBA'da paylaşılan çalışmaları etkileşimli tahtadan açar. Oluşturulan grafikleri öğrencilerle birlikte inceler. Öğrenciler, 1. ve 2. haberde paylaşılan verilerle oluşturulan sütun ve daire grafiklerini karşılaştırırlar. Hangi görselleştirme aracının verileri göstermek için daha uygun olduğu üzerine konuşurlar. Öğretmen, daire grafiğinin bir bütünün parçalarını göstermede daha güçlü bir temsil yöntemi olduğunu öğrencilere fark ettirir. Grafiklerin bir soruyu cevaplamayı kolaylaştırdığını ve verilerin görsel bir temsili olduğunu göstermek için Daire ve Sütun Grafiği bağlantısını öğrencilerle paylaşır (Ek-5). Öğrencilerden etkileşimli beyaz tahta aracında çözmelerini ister. Öğretmen, bir önceki derste oluşturulan öğrenci gruplarının birlikte çalışmasını söyleyerek grupları bilgisayarlara yönlendirir. Çalışmanın bağlantısını her bir grup ile paylaşır. Gruplar tüm soruları yanıtladıktan sonra gönüllü öğrencilerin katılımı ile sorular tahtada çözülür.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Analitik düşünme, Tartışma becerisi, Veriyi tablo olarak biçimlendirmek, Grup iletişimine katılmak, Duygu ve düşüncelerini ifade etmek, Matematiksel temsili kullanmak ve/veya oluşturmak

Ders Öncesi

Öğretmen, çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçları ile hazırlanan Verileri Görselleştiriyorum çalışma kâğıdının çıktısını alır (Ek-6).

5. Ders (Sınıf)

Öğretmen öğrencilere Verileri Görselleştiriyorum çalışma kâğıdını dağıtır. Öğrencilerin bireysel olarak çalışmasını ister. Süreçte öğrencilere rehberlik eder. Süreç sonunda öğretmen, öğrencilerin "Verileri Görselleştiriyorum" çalışma kâğıdındaki sorulara verdikleri yanıtları inceler, değerlendirir ve değerlendirme sonuçlarıyla ilgili öğrencilere geri bildirimde bulunur.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel temsili kullanmak ve/veya oluşturmak, Veriyi tablo olarak biçimlendirmek, Duygu ve düşüncelerini ifade etmek, Para yönetimini sağlama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Daire ve sütun grafiği çalışma soruları

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Sütun Grafiği: https://meb.ai/mchFuY (Son erişim tarihi: 10.02.2025)
2. EBA Sütun Grafiği Neden Tercih Edilir?: https://meb.ai/cJMob4 (Son erişim tarihi: 10.02.2025)
3. Para Dedektifleri: https://meb.ai/VuLDmQ (Son erişim tarihi: 10.02.2025)
4. Veri Tablosu: https://meb.ai/upNYPD (Son erişim tarihi: 10.02.2025)
5. Neler Biliyorum?: https://meb.ai/ULXSPa6 (Son erişim tarihi: 10.02.2025)
6. TÜİK: https://meb.ai/UbiimSv (Son erişim tarihi: 10.02.2025)
7. TÜİK Bilgiye Nasıl Erişilir?: https://meb.ai/Ul1QSIl (Son erişim tarihi: 10.02.2025)
8. Grup Değerlendirme Formu: https://meb.ai/Dns5Hf (Son erişim tarihi: 02.07.2025)
9. Daire ve Sütun Grafiği: https://meb.ai/UaDhX6p (Son erişim tarihi: 10.02.2025)
10. Çalışma Kâğıdı: https://meb.ai/ocypCZ (Son erişim tarihi: 10.02.2025)

Kaynakça

Canva. (2024). *Verileri görselleştiriyorum-veri tablosu*. Son erişim tarihi 10 Şubat 2025, https://www.canva.com/design/DAGfinuRq-A/71xuPrTpq5JEdIvWnaw_8g/view?utm_content=DAGfinuRq-A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Canva. (2024). *Verileri görselleştiriyorum-verileri görselleştiriyorum çalışma kâğıdı*. Son erişim tarihi 10 Şubat 2025, https://www.canva.com/design/DAGfKLuaX1s/YF2pEd5qFwTlfPzHZBndUQ/edit?utm_content=DAGfKLuaX1s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Kılıç Ekici, Ö. (2021). Doğadaki ayak izimiz. *Bilim ve Teknik,* (644). Son erişim tarihi 10 Şubat 2025, https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/sites/default/files/posterler/54x80_poster_dogadaki_ayak_izlerimiz_temmuz_2021.pro_1.pdf

Meteoroloji Genel Müdürlüğü. (2025). *İzmir için detaylı hava durumu-5 günlük tahmin*. Son erişim tarihi 10 Şubat 2025, https://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?il=%C4%B0zmir

Microsoft Forms. (2025). *Verileri görselleştiriyorum-grup değerlendirme formu*. Son erişim tarihi 2 Temmuz 2025, https://forms.cloud.microsoft/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAA-AAAAN__5Gww7hUOFNWNjVRTTBZRlBVNE5SODQ2MlZYRTJSRy4u&sharetoken=WR8iXGUjzmNHOEHWCoNX

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/ogretim-programlari/ortaokul-matematik-dersi

Miro. (2025). *Verileri görselleştiriyorum-daire ve sütun grafiği*. Son erişim tarihi 2 Temmuz 2025, https://miro.com/app/board/uXjVIi_mX7Y=/?share_link_id=141359195464

Padlet. (2024). *Verileri görselleştiriyorum-neler biliyorum?* Son erişim tarihi 10 Şubat 2025, https://padlet.com/matematiktoos/matematik-2t0783ubdk6eqi9b

Türkiye Basketbol Federasyonu. (2024). *Genel Karşılaştırma.* https://www.tbf.org.tr/ligler/erkekler-turkiye-kupasi-2023-2024/mac-detay/223794/genel-karsilastirma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. (2024). *Finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi sınıf içi etkinlik-para dedektifleri*. Son erişim tarihi 10 Şubat 2025, https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Banka+Hakkinda/Egitim-Akademik/Finansal+Okuryazarlik/etkinlikler/

Türkiye İstatistik Kurumu. (2024). https://www.tuik.gov.tr/

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi. (2024). *Haberler-ilklerin olimpiyat oyunları Tokyo 2020 sona erdi*. Son erişim tarihi 10 Şubat 2025, https://olimpiyat.org.tr/Haber-Detay/ilklerin-olimpiyat-oyunlar-tokyo-2020-sona-erdi/2490

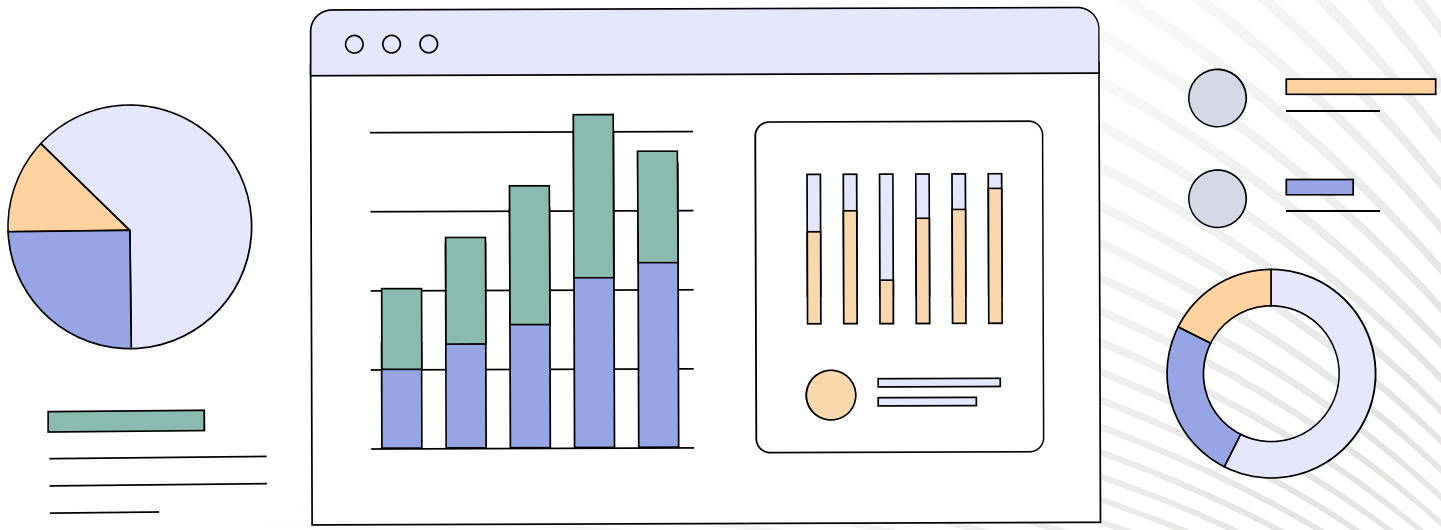
Wordwall. (2024). *Verileri görselleştiriyorum-para dedektifleri*. Son erişim tarihi 10 Şubat 2025, https://wordwall.net/tr/resource/86660011

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Para Dedektifleri Yarışma Soruları
Ek-2: Para Dedektifleri Yarışma Yönergesi ve Tablosu
Ek-3: Sütun ve Daire Grafiği Oluşturuyorum Etkinliği
Ek-4: Grup Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)
Ek-5: Daire ve Sütun Grafiği Çalışma Soruları
Ek-6: Verileri Görselleştiriyorum Çalışma Kâğıdı



Para Dedektifleri Yarışma Yönergesi



Açıklama: Öğretmen, aşağıda verilen soruları ve iki alternatif cevabı kullanarak oyunlaştırma web aracında bir içerik hazırlar.

1. 20 TL'lik banknotun arkasındaki ünlü Türk mimarı
2. Farklı ürünlerin değiş tokuşu
3. Tarihte ilk kâğıt paranın basıldığı ülke
4. En küçük madenî paramız
5. Mavi renkli Türk lirası banknot
6. Kâğıt paralarımızın sol üst köşesinde adı yazan kurum
7. Hem kâğıt hem madenî paralarımızın bir yüzünde yer alan Türk büyüğü
8. Kırmızı renkli Türk lirası banknot
9. Bir mal ve hizmet satın alırken kullandığımız ödeme aracı
10. Tarihte ilk madenî parayı basan devlet
11. Türk lirasının kısaltması
12. Madenî paraları basan kurum
13. Avrupa Birliği ortak para birimi
14. En küçük kâğıt paramız
15. Ürünlerin fiyatlarındaki genel artış
16. En büyük kâğıt para ile en küçük kâğıt paranın toplamı
17. Halk ozanı Yunus Emre'nin portresinin yer aldığı banknot
18. En büyük madenî paramız
19. Kâğıt paraları basan kurum
20. Türk lirası banknotların arka yüzünde yer alan tek kadın
21. Kâğıt paranın diğer adı
22. En büyük kâğıt paramız
23. Yasal para birimimiz
24. 5 TL'lik banknotun arka yüzündeki ünlü bilim adamı



Para Dedektifleri Yarışma Yönergesi ve Tablosu

Aşağıda verilen yönergeyi inceleyerek Para Dedektifleri Yarışması'nı oynayabilirsiniz.



1. Yarışmayı aile üyeleriniz veya arkadaşlarınız ile oynayabilirsiniz.
2. Yarışma en fazla 4 kişi ile oynanır.
3. Yarışmada toplam 24 soru bulunmaktadır.
4. Yarışmada her doğru cevap "100" puan, her yanlış cevap "0" puan değerindedir.
5. Yarışmacılar tüm sorulara sırası ile cevap verir.



A BÖLÜMÜ

Aşağıdaki tabloyu oyun sırasında oyuncuların verdiği doğru veya yanlış cevaplara göre doldurunuz (Yarışmada her doğru cevap "100" puan, her yanlış cevap "0" puan değerindedir.).

No.	Yarışmacının Adı	Yarışmacının Adı	Yarışmacının Adı	Yarışmacının Adı .....
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
Toplam				

B BÖLÜMÜ

Yarışmacıların aldığı toplam puanları çetele ve sıklık tablosu ile gösteriniz. Oluşturduğunuz çetele ve sıklık tablosunu kullanarak sonuçları nokta ve sütun grafiği ile görselleştiriniz.

Çetele Tablosu

Sıklık Tablosu

Nokta Grafiği

Sütun Grafiği

Sütun ve Daire Grafiği Oluşturuyorum

HABER BÜLTENİ

Sinema Salonlarının Sayısı 2 Bin 618 Oldu

Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre 2023 yılında sinema salonu sayısı bir önceki yıla göre 282 artış göstererek 2 bin 618 olurken sinema salonlarındaki koltuk sayısı 286 bin 603 olmuştur. 2022 ve 2023 yıllarına göre sinema salon sayısını gösteren grafikleri size verilen adımlarla oluşturunuz.

Türkiye Nüfusu 85 Milyon 664 Bin 944 Kişi Oldu

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,02'sini erkekler, %49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.

2024 yılı kadın ve erkek sayısını gösteren grafikleri size verilen adımlarla oluşturunuz.

Verileri Kullanarak Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği Oluşturma Adımları

1. Tablonun adını yazınız.
2. Veri başlıklarını yazınız.
3. Verileri tabloya giriniz.
4. Tablonuzdaki veri ve veri başlıklarını seçiniz.
5. Ana menüdeki "Ekle" bölümünden "Sütun veya Çubuk Grafik Ekle" butonuna tıklayınız.
6. Açılan menüden "2-B Sütun" (2 boyutlu sütun) grafiğini seçiniz.

*Oluşturduğunuz grafikleri özelleştirmek için "Grafik Tasarımı" bölümünden "Hızlı Düzen" menüsündeki seçenekleri kullanabilirsiniz.

*Grafikte değiştirmek istediğiniz metin alanlarına tıklayarak bunlar üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

*Grafiğe farklı ögeler eklemek için "Grafik Ögesi Ekle" seçeneğini kullanabilirsiniz.

Verileri Kullanarak Daire Grafiği Oluşturma Adımları

1. Tablonuzdaki veri ve veri başlıklarını seçiniz.
2. Ana menüdeki "Ekle" bölümünden "Pasta veya Halka Grafik Ekle" butonuna tıklayınız.
3. Açılan menüden "2-B Pasta" (2 boyutlu pasta) grafiğini seçiniz.

*Oluşturduğunuz grafikleri özelleştirmek için "Grafik Tasarımı" bölümünden "Hızlı Düzen" menüsündeki seçenekleri kullanabilirsiniz.

*Grafikte değiştirmek istediğiniz metin alanlarına tıklayarak bunlar üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

*Grafiğe farklı ögeler eklemek için "Grafik Ögesi Ekle" seçeneğini kullanabilirsiniz.

Grup Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)

Aşağıdaki form, grup çalışması yapan öğrencilerin grup içindeki çalışmalarının öğretmen tarafından değerlendirilmesi için geliştirilmiştir. Her bir kriter için verilen seçeneklerden uygun olanın işaretlenmesi gerekmektedir.

Grup Adı: .....

Grup Üyeleri: .....

KRİTERLER	SEÇENEKLER		
	EVET	KISMEN	HAYIR
1. Grup üyelerinin her biri çalışmalarda aktif rol aldı.			
2. Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerini dinledi.			
3. Grup üyeleri ihtiyaç duyduklarında birbirlerinden yardım istedi.			
4. Gruplar verileri kullanarak sıklık tablosu oluşturdu.			
5. Gruplar sütun grafiği oluşturma adımlarını tamamladılar.			
6. Gruplar daire grafiği oluşturma adımlarını tamamladılar.			
7. Oluşturulan sütun grafiği verileri doğru bir şekilde yansıtıyor.			

Eklemek İstedikleriniz

.....

.....

(Bu form, teknoloji odaklı öğrenme senaryosunun içerik geliştirici öğretmeni tarafından hazırlanmıştır.)

Daire ve Sütun Grafiği Çalışma Soruları

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve yanıtlayınız.

1. **Çocuklar ekran başında daha fazla kalabilmek için daha az kitap okudu.**

   Çocuklara bilgisayar, cep telefonu/akıllı telefon, internet ve sosyal medya kullanımı, dijital oyun oynama, TV izleme gibi faaliyetler için ekran başında geçirdikleri sürenin neden olduğu durumlar sorulduğunda çocukların %..... ekran başında daha fazla zaman geçirdiği için daha az kitap okuduğunu belirtti. Bunu %.....ile daha az ders çalışmak, %..... ile ailesiyle daha az vakit geçirmek, %..... ile arkadaşlarıyla yüz yüze daha az görüşüp daha az oyun oynamak ve %..... ile daha az uyumak takip etti.

   Yukarıda verilen araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

   a) Sizce bu veriler hangi araştırma sorusuna göre toplanmış olabilir? Araştırma sorunuzu yazınız.

   b) Araştırma sonucunda paragrafta boş bırakılan verileri grup arkadaşlarınızla tartışarak doldurunuz.

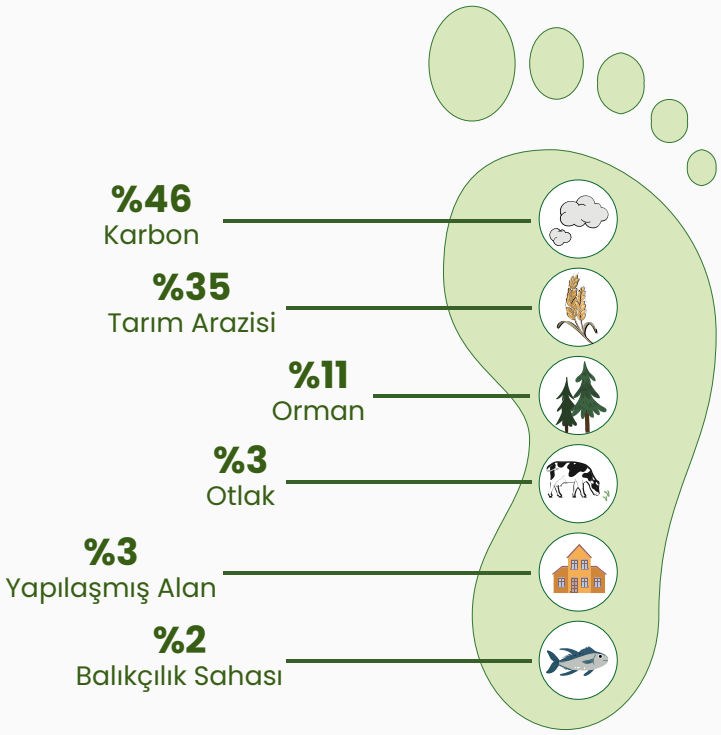
   c) Araştırma sorunuza ve verilere uygun veri görselleştirme aracınızı seçiniz ve grafiği çiziniz. Grafik seçiminizin nedenini açıklayınız.

Daire ve Sütun Grafiği Çalışma Soruları

2. Aşağıdaki görselde Türkiye'nin ekolojik ayak izi bileşenlerinin oranı verilmiştir.

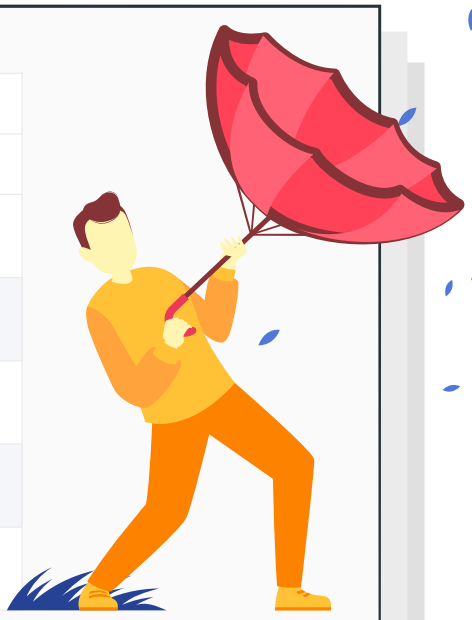
Bu verileri en iyi temsil edecek grafik türünü seçiniz ve grafiğinizi oluşturunuz.

Türkiye'nin Ayak İzi Bileşenlerinin Oranı



3.

TARİH	Hadise	Sıcaklık (°C)	
		En Düşük	En Yüksek
21 Şubat Cuma		1	9
22 Şubat Cumartesi		0	8
23 Şubat Pazar		0	8
24 Şubat Pazartesi		0	9
25 Şubat Salı		3	12



Yukarıdaki tabloda Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler İzmir ilinin şubat ayı 5 günlük hava tahminini göstermektedir.

5 günlük hava sıcaklıklarını karşılaştırmak istediğinizde hangi veri görselleştirme aracını tercih edersiniz? Tercih ettiğiniz görselleştirme aracını kullanarak grafiği çiziniz.

4.

67-80		
1Ç	20-**26**	20-**26**
2Ç	15-**16**	35-**42**
3Ç	14-**21**	49-**63**
4Ç	**18**-17	67-**80**

Türkiye Basketbol Federasyonundan alınan tabloda bir basket maçının sonuçları paylaşılmış, takımların her çeyrekte ve maç sonunda aldığı sayılar verilmiştir.

Bu tablodaki verileri kullanacağınız bir araştırma sorusu yazınız. Sorunuzu cevaplamaya yardımcı olacak grafik türünü seçiniz ve grafiğinizi oluşturunuz.

NOT: Soruların cevabı öğrencilere göre farklılık göstereceğinden cevap anahtarına yer verilmemiştir.

Verileri Görselleştiriyorum Çalışma Kâğıdı

Aşağıdaki soruları okuyarak altlarında verilen boşluklara cevaplarınızı yazınız.

1. İlklerin Olimpiyat Oyunları Tokyo Sona Erdi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, bugün düzenlenen Kapanış Töreni ile sona erdi. Tokyo 2020, Olimpiyat tarihimizde en fazla sayıda madalya (13) kazandığımız oyunlar oldu.

Tokyo 2020 — 32. Yaz Olimpiyat Oyunları
MADALYA TABLOSU

	Ülke	Altın	Gümüş	Bronz	TOPLAM
1	Amerika Birleşik Devletleri	39	41	33	113
2	Çin Halk Cumhuriyeti	38	32	18	88
3	Japonya	27	14	17	58
4	İngiltere	22	21	22	65
5	Rusya Olimpiyat Komitesi	20	28	23	71
6	Avustralya	17	7	22	46
35	TÜRKİYE	2	2	9	13

Toplam Madalya Sıralaması

1
2
3
4
5
6
20 Türkiye

Türkiye, altın madalya sıralamasında 35., toplam madalya sıralamasında 20. sıradadır.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin hazırladığı madalya tablosunda ülkemizin kazandığı madalya sayıları verilmiştir.

Bu verilere göre ülkemizin kazandığı altın, gümüş ve bronz madalya sayılarını gösteren sütun ve daire grafiğini oluşturunuz.

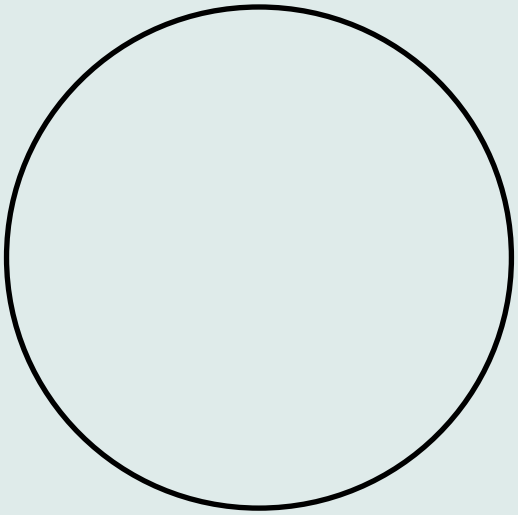
2. 25 litre su ile bir gününü geçirmek zorunda olsaydın suyunun ne kadarını nerelerde kullanırdın? Uygun veri görselleştirme aracı ile gösteriniz.



25 Litre belgeselini izlemediysen izlemeni öneririm.

3. Bütçe yönetimi yapmak isteyen Selin harcamalarını ihtiyaçlar, istekler ve tasarruf olmak üzere 3 kategoriye ayırır.

a) Gelirinin $\frac{1}{2}$ 'sini ihtiyaçlara, $\frac{1}{5}$ 'ini tasarrufa ayıran Selin'in harcama dağılımını göstermek için aşağıdaki çemberi boyayarak daire grafiğine dönüştürünüz.



b) Aylık 10 000 TL tasarruf yapmayı planlayan Selin'in harcama dağılımını gösteren sıklık tablosunu oluşturunuz ve harcama dağılımını sütun grafiği ile gösteriniz.

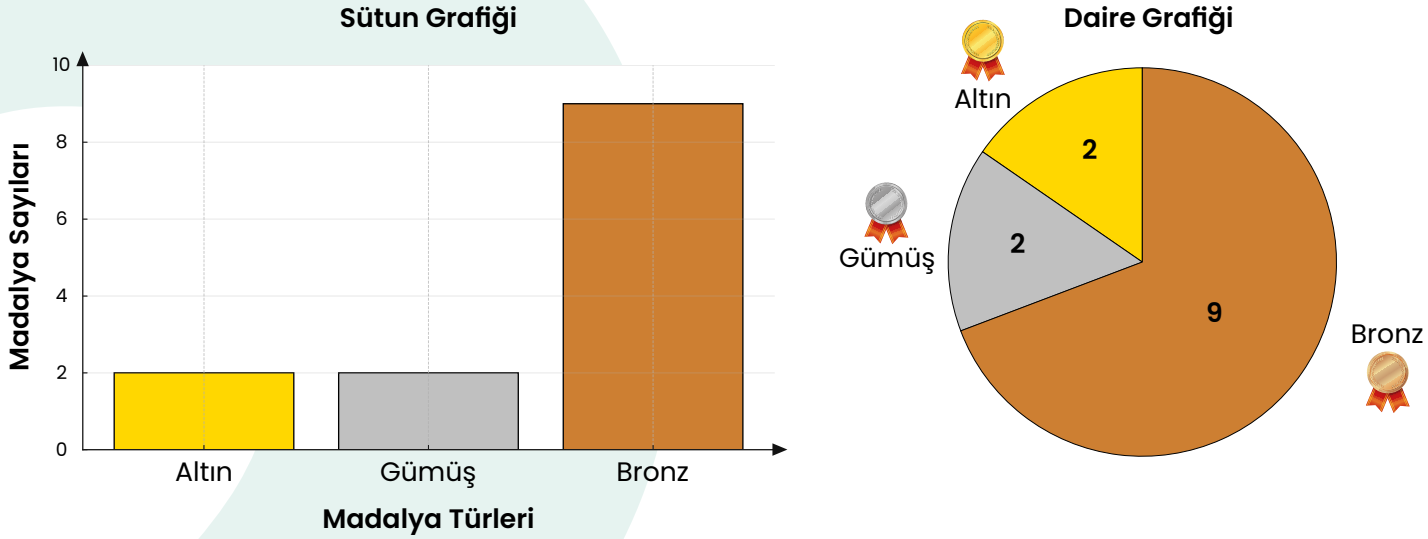
Ek-1

Soru Numarası	Cevaplar
1	Mimar Kemaleddin
2	Takas
3	Çin
4	1 kuruş
5	100 TL
6	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
7	Mustafa Kemal Atatürk
8	10 TL
9	Para
10	Lidyalılar
11	TL
12	Darphane
13	Avro
14	5 TL
15	Enflasyon
16	205 TL
17	200 TL
18	5 TL (5 TL madenî hatıra paralar, bir defaya mahsus 100 milyon adet basılmıştır.)
19	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
20	Fatma Aliye
21	Banknot
22	200 TL
23	Türk lirası
24	Aydın Sayılı



Ek-6

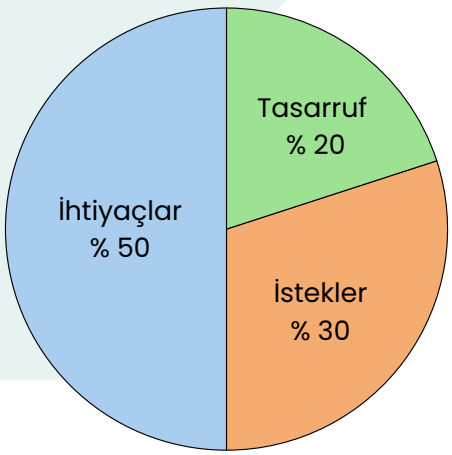
1. Soru



2. Sorunun cevabı öğrencilere göre değişiklik göstereceğinden cevap anahtarına yer verilmemiştir.

3. Soru

a)



b)

SELİN'İN AYLIK HARCAMA MİKTARLARI		
İstekler	**İhtiyaçlar**	**Tasarruf**
15 000	25 000	10 000

